

智能语音助手 · 用户文档

ESP-VoCat 喵伴

EchoEar 用户使用说明书



Wi-Fi 配网 · 设备激活 · 语音对话 · 本地音乐 · 媒体管理 · 壁纸桌面

适用设备	ESP-VoCat 喵伴 (EchoEar)
适用固件	中文 Emote 界面固件
文档版本	V1.0
更新日期	2026 年 7 月

本说明书面向已经烧录好固件的普通用户。不同批次的外壳、接口位置或屏幕画面可能略有差异，请以实物和设备实际提示为准。联网问答、天气和激活等服务需要可用的互联网连接及服务端支持。

目录

01	五分钟快速开始	07	媒体管理
02	认识喵伴	08	壁纸桌面
03	连接 Wi-Fi	09	其他功能
04	激活设备	10	常见问题
05	语音对话	11	安全与维护
06	播放本地音乐	12	规格速查

✓ 第一次使用建议

按照“快速开始 → 连接 Wi-Fi → 激活设备”的顺序操作。完成一次配网和激活后，设备会保存设置，日常开机通常无需重复操作。

五分钟快速开始

准备一部可连接 Wi-Fi 的手机或电脑、可访问互联网的 2.4 GHz 无线网络，并为设备接通电源。



- 1 **开机：**接通电源并打开设备电源，等待屏幕亮起。首次启动可能需要稍长时间加载资源。
- 2 **连接设备热点：**在手机 Wi-Fi 列表中选择名称类似 `Xiaozhi-XXXX` 的热点。
- 3 **填写家庭 Wi-Fi：**浏览器访问 `http://192.168.4.1`，选择家庭网络并输入密码。
- 4 **完成激活：**设备联网后会播报并显示激活提示。登录 `xiaozhi.me` (`https://xiaozhi.me`)，在控制台添加设备并输入激活码。
- 5 **开始使用：**设备显示“待命”后，说“你好小智”或“你好喵伴”，听到提示音或看到“聆听中”后再说出问题。

！ 请勿过早断电
初次启动、下载资源或升级过程中，请保持供电稳定。若屏幕显示正在升级或正在下载资源，不要关闭电源。

认识喵伴



圆形触摸屏：显示表情、状态、字幕、歌词、二维码与壁纸；轻触可开始或结束对话。

扬声器：播放语音回答、提示音和本地音乐；音量可通过语音调整。

实体按键：单击可切换对话状态；在启动阶段单击可进入 Wi-Fi 配网。

双麦克风：接收唤醒词和语音，并支持声源方向相关处理；使用时不要遮挡拾音孔。

外壳触控区域：触摸或滑动时会触发表情反馈；不同 PCB 版本的触控区域数量可能不同。

电源、充电与 SD 卡：用于供电、充电和存放音乐/壁纸；具体位置请以实物为准。

图 1 ESP-VoCat 喵伴设备外观

操作	设备处于启动阶段	设备正常待命时
说唤醒词	若尚未激活，设备会再次检查激活状态	进入聆听状态
轻触圆形屏幕	进入 Wi-Fi 配网	开始或结束当前对话
单击实体按键	进入 Wi-Fi 配网	开始或结束当前对话
触摸/滑动外壳触控区	显示开心或惊讶等短暂表情反馈	
轻轻摇动设备	显示短暂的困惑表情；请勿用力甩动	

i 批次差异

产品图用于识别外观。按键、接口、SD 卡槽和触控区的实际位置可能随外壳或 PCB 版本变化，请以实物标识为准。

连接 Wi-Fi

首次开机没有已保存的网络时，设备会自动进入热点配网模式，并播报热点名称与配置地址。

- 1

打开手机或电脑的 Wi-Fi 设置，找到名称类似 `Xiaozhi-XXXX` 的设备热点并连接。末尾字符因设备而异。
- 2

如果系统提示“此网络无法访问互联网”，请选择**仍然连接**或**保持连接**。
- 3

打开浏览器访问 `http://192.168.4.1`。部分手机会自动弹出配网页。
- 4

等待页面扫描附近网络，选择要连接的 2.4 GHz Wi-Fi，输入正确密码并提交。
- 5

设备尝试连接期间不要关闭页面或断电。连接成功后设备热点会关闭，手机可恢复到原来的网络。



重新配网

需要更换路由器或 Wi-Fi 密码时，可在设备刚启动时**轻触屏幕**或**单击实体按键**进入配网。设备尝试连接已保存网络超过约 60 秒仍未成功时，也会自动进入配网模式。

!

网络要求

ESP32-S3 使用 2.4 GHz Wi-Fi。若路由器将 2.4 GHz 与 5 GHz 合并为同一名称，通常可以连接；遇到失败时，可暂时为 2.4 GHz 单独设置网络名称再配网。

配网注意事项

- 设备最多可保存多组网络，通常优先尝试最近成功使用的网络。
- 热点名称和密码区分大小写；企业认证、网页认证或需短信登录的公共 Wi-Fi 可能无法直接使用。
- 访问配置页面时建议暂时关闭手机蜂窝数据或“智能切换网络”，避免浏览器绕过设备热点。

激活设备

设备连接互联网后会自动检查激活状态。未激活时，屏幕和语音会给出激活码或操作提示。



- 1 在手机或电脑浏览器访问 <https://xiaozhi.me> (<https://xiaozhi.me>)，注册并登录个人账号。
- 2 打开控制台中的设备管理或添加设备页面。平台界面名称可能随版本调整。
- 3 按设备屏幕和语音提示输入激活码，确认绑定到当前账号。
- 4 保持设备联网，等待设备自动确认。屏幕进入“待命”即表示可以使用。

i 激活码会更新

激活请求可能有有效时间。若操作过久导致激活码失效，请等待设备重新提示，或说唤醒词让设备再次检查激活状态，再使用新的提示完成绑定。

激活异常

表 3 激活问题处理

现象	处理方法
没有显示激活码	确认 Wi-Fi 可访问互联网；等待一会儿，或说“你好喵伴”重新触发激活检查。
平台提示激活码无效	检查输入是否完整；若已超时，使用设备最新显示或播报的激活码。
激活后仍重复提示	保持设备联网并等待状态同步；仍无效时重启设备，再检查账号中的设备绑定状态。
无法访问平台	检查手机/电脑网络、DNS 和系统时间；稍后重试服务。

语音对话

开始一次对话

- 1

设备显示“待命”时，说“你好小智”或“你好喵伴”。
- 2

听到提示音或看到“聆听中...”后，用自然语速说出问题或指令。
- 3

设备识别语音并连接服务，随后显示字幕、表情并播放语音回答。
- 4

需要中断时，可再次说唤醒词，或轻触屏幕/单击实体按键切换对话状态。



示例口令

日常问答 “给我讲一个关于猫的睡前故事。”	天气查询 “今天上海天气怎么样？”
音量控制 “把音量调到 35。”	屏幕亮度 “把屏幕亮度调到 60。”
设备状态 “现在还剩多少电？”	本地音乐 “播放《晴天》。”
壁纸城市 “把壁纸城市设置为杭州。”	媒体管理 “打开媒体管理页面。”

提升识别效果

- 在正常室内距离说话，避免紧贴麦克风大声喊叫。
- 不要遮挡拾音孔；电视、音乐或多人同时说话会降低识别准确率。
- 看到“聆听中...”后再说完整指令。较长问题可用自然停顿，但不要停顿过久。
- 云端知识、天气和扩展能力取决于账号中的智能体及服务配置，实际回答可能不同。

播放本地音乐

喵伴可以扫描 SD 卡中的 MP3 文件，通过语音点歌，并在屏幕显示歌名、播放时间、进度和同步歌词。

准备音乐文件

- 1

准备可正常播放的 **MP3** 文件。当前固件的本地音乐功能不以 WAV、FLAC、AAC 等格式作为播放入口。
- 2

将音乐放入 SD 卡的 `/music` 文件夹。固件也兼容扫描 SD 卡根目录，但推荐统一使用 `/music`。
- 3

需要歌词时，将 LRC 文件与歌曲放在同一目录，并使用相同的主文件名，例如 `晴天.mp3` 与 `晴天.lrc`。
- 4

插入 SD 卡后说“刷新音乐库”，或通过媒体管理页面上传，设备会重新扫描曲库。

表 4 本地音乐语音控制

功能	示例口令	说明
点歌	“播放晴天”	按完整名称、前缀或包含关系匹配；重名时设备可能返回候选。
随机播放	“随机播放一首歌”	从已扫描曲库中选择歌曲。
暂停/继续	“暂停音乐” “继续播放”	暂停时保留当前歌曲与进度。
上一首/下一首	“上一首” “下一首”	在曲库中切换。
停止	“停止音乐”	退出音乐界面并清空当前播放。
刷新曲库	“刷新音乐库”	停止播放后重新扫描 SD 卡。
查询状态	“现在播放的是什么歌？”	返回当前歌曲、播放状态等信息。

✓ **自动续播与对话避让**

一首歌曲正常播放结束后会自动播放曲库中的下一首。语音对话开始时，本地音乐会自动避让；对话结束后可根据状态继续播放。

歌词说明

- 支持常见 LRC 时间标签，并可读取 UTF-8、UTF-16 以及常见 GBK/CP936 中文歌词。
- LRC 文件最大 512 KiB；建议使用标准时间轴并避免单行过长。
- 歌词不同步通常由 LRC 时间轴或偏移量造成，与 MP3 文件名无关。

媒体管理

无需拔出 SD 卡，可以在同一局域网内通过手机或电脑上传、重命名和删除壁纸、MP3 音乐及 LRC 歌词。

- 1

确认喵伴已连接 Wi-Fi，且手机或电脑与设备处于同一局域网。
- 2

对设备说“打开媒体管理页面”。
- 3

扫描屏幕二维码，或在浏览器输入屏幕显示的地址，形式通常为 `http://设备IP:8080`。
- 4

选择“壁纸”或“音乐”，选取文件后上传。上传完成后设备会刷新对应媒体库。
- 5

完成管理后可说“关闭媒体管理页面”；若不操作，页面约 30 分钟后自动关闭。



图 2 设备局域网媒体管理页面

表 5 媒体文件要求

类型	扩展名	单文件限制	存储目录
壁纸	JPG、JPEG	最大 2 MiB；宽、高均不超过 1024 像素	/wallpapers
音乐	MP3	最大 16 MiB	/music
歌词	LRC	最大 512 KiB	/music

！ 修改音乐前先停止播放

音乐处于播放或暂停状态时，设备会拒绝上传、重命名或删除音乐文件。请先说“停止音乐”，再进行文件管理。

i 局域网访问

媒体管理页面仅在本地 Wi-Fi 中开放，不是互联网网站。二维码失效、设备重启、Wi-Fi 改变或 30 分钟会话结束后，需要重新通过语音打开页面。

壁纸桌面

在 Emote 界面固件中，设备待命一段时间后会进入壁纸桌面，显示日期、时间以及已缓存的城市天气。

自动显示与轮播

- 设备保持待命且没有播放音乐时，约 30 秒后自动显示壁纸桌面。
- 壁纸显示后约每 30 秒切换一张，并带有淡入过渡。
- 开始对话、播放音乐、显示通知或打开媒体二维码时，壁纸会自动隐藏。
- 没有自定义壁纸时使用内置晨曦、白昼和夜晚壁纸。

城市与天气

设置城市 “把壁纸城市设置为成都。”	更新天气 “成都今天的天气怎么样？”
刷新壁纸 “刷新一下壁纸。”	打开管理 “打开媒体管理页面。”

城市和最近一次天气信息会保存在设备中。天气内容由联网服务返回并写入壁纸缓存；离线时可能继续显示上一次结果，并不代表实时天气。

使用自定义壁纸

- 1 准备 JPG 或 JPEG 图片。建议使用接近正方形的构图，并将主要内容放在画面中央，以适应圆形屏幕。
- 2 通过媒体管理页面上传到“壁纸”，或放入 SD 卡 `/wallpapers` 文件夹。
- 3 上传成功后设备自动刷新；手动放入 SD 卡时，可说“刷新壁纸”。
- 4 只要扫描到有效的自定义壁纸，轮播会优先使用这些图片；若没有有效文件，则回退到内置壁纸。

✓

构图建议

屏幕为 360×360 圆形显示区域。建议使用 1:1 图片，避免把人物面部、文字或标志放在四角；图片无需预先裁成圆形。

其他功能

音量与亮度

可直接用语音设置 0~100 的音量或屏幕亮度，例如“把音量调到 30”“屏幕亮一点”“亮度调到 50”。设备会保存部分设置，后续开机继续使用。

!

保护听力与扬声器

近距离使用时不建议长时间保持高音量。出现明显破音时请立即降低音量。

电量和充电提示

- 状态区域会显示电量和充电状态；也可以问“还剩多少电”。
- 接入充电电源时，设备会显示充电相关表情反馈。
- 电量下降到约 10% 和 5% 时会触发低电量表情提示，并可能间隔重复提醒。
- 电量过低时应及时充电，避免在升级、写入 SD 卡或上传文件过程中断电。

触摸与动作表情

表 6 互动反馈

互动	典型反馈	说明
触摸外壳触控区	开心	PCB v1.0 可能只有一个触控区。
在两个触控区之间滑动	惊讶	适用于带两个触控区的 PCB 版本。
轻轻摇动设备	困惑	由内部加速度传感器识别，存在冷却间隔。

自动更新

设备联网启动时会检查固件和资源更新。若屏幕显示“检查新版本”“正在下载”或升级进度，请保持 Wi-Fi 和电源稳定。升级完成后设备可能自动重启。

!

升级期间禁止断电

强制断电可能导致升级失败或资源不完整。若升级后长时间无法启动，请联系固件提供方处理。

常见问题

找不到 Xiaozhi-XXXX 热点

确认设备已开机并处于配网模式。可重新上电，在启动阶段轻触屏幕或单击实体按键；手机刷新 Wi-Fi 列表并靠近设备。若设备正在连接已保存网络，请等待约 60 秒自动进入配网。

连接热点后打不开 192.168.4.1

确认手机仍连接设备热点；关闭蜂窝数据、VPN 和“智能切换网络”，手动输入完整地址 `http://192.168.4.1`，不要使用 HTTPS。必要时更换浏览器。

Wi-Fi 一直连接失败

确认选择 2.4 GHz 网络、密码和大小写正确，并靠近路由器。避免使用需网页认证或企业账号认证的网络。修改路由器密码后需要重新配网。

已联网但没有激活码

检查互联网是否可用，等待设备完成时间同步和服务连接。可说“你好喵伴”重新触发激活检查，或重启设备再试。

说唤醒词没有反应

确认设备显示“待命”、音量不是 0，并避开强噪声。靠近设备清晰地说“你好小智”或“你好喵伴”，不要遮挡麦克风孔。也可轻触屏幕开始对话。

SD 卡不可用或歌曲列表为空

停止音乐并重新插入 SD 卡后重启。确认文件为 MP3，优先放在 `/music` 目录。若仍无效，备份文件后使用常见 FAT 文件系统重新格式化 SD 卡。

能够播放歌曲但不显示歌词

确认 MP3 与 LRC 位于同一目录、主文件名完全相同，且 LRC 小于 512 KiB。检查 LRC 是否包含标准时间标签；随后停止播放并刷新音乐库。

壁纸没有自动出现

壁纸只在 Emote 固件的空闲状态显示。停止音乐和对话，等待约 30 秒；检查 JPG/JPEG 文件是否小于 2 MiB、尺寸不超过 1024×1024，然后说“刷新壁纸”。

媒体管理页面打不开

确认手机与设备处于同一 Wi-Fi，重新说“打开媒体管理页面”获取最新地址。页面端口通常为 8080，路由器的访客网络或 AP 隔离功能可能阻止设备互访。

无法上传、删除或重命名音乐

先说“停止音乐”。音乐处于播放或暂停状态时，设备会保护正在使用的文件并拒绝修改。还要确认文件扩展名和大小符合限制，且目标文件名未被占用。

安全与维护

- 使用规格匹配、质量可靠的供电设备和线缆，避免接口松动导致反复重启。
- 设备不防水。远离雨水、饮料、高湿、油烟、金属碎屑和高温环境。
- 不要堵塞扬声器或麦克风孔，不要用尖锐物体按压屏幕或触控区域。
- 不要猛烈摇晃、抛掷、拆解或挤压设备及电池。
- 上传文件、更新固件或设备写入 SD 卡时，不要拔卡或断电。
- 需要取出 SD 卡时，先停止音乐并关闭媒体管理页面，建议关机后再操作。
- 激活账号和设备可能关联个人配置。转让设备前，请在服务平台解除绑定并清理个人数据。
- 语音请求可能发送到联网服务处理。请勿在不可信环境中说出密码、验证码等敏感信息。

日常清洁

先断开电源，再用柔软、微湿且不带水的布擦拭外壳和屏幕。不要将清洁剂直接喷到设备上，不要使用酒精、强溶剂或研磨材料。

异常处理

如出现电池鼓胀、异常发热、异味、冒烟或外壳损坏，应立即停止使用并断开电源，远离可燃物，联系有资质的人员处理。

规格速查

表 7 当前固件主要用户功能

产品名称	ESP-VoCat 喵伴 (EchoEar)
显示与触控	1.85 英寸、360×360 圆形触摸屏
网络	2.4 GHz Wi-Fi; 热点配网名称 <code>Xiaozhi-XXXX</code>
配网页	<code>http://192.168.4.1</code>
默认服务	xiaozhi.me (<code>https://xiaozhi.me</code>) (以固件和服务配置为准)
唤醒词	“你好小智” “你好喵伴”
音频	双麦克风阵列、扬声器、本地 MP3 播放
歌词	同名 LRC; 最大 512 KiB; 支持常见中文编码
壁纸	JPG/JPEG; 最大 2 MiB; 最大 1024×1024; 建议 1:1
音乐上传	MP3 最大 16 MiB; 目录 <code>/music</code>
媒体管理	同一局域网访问设备 IP 的 8080 端口; 会话约 30 分钟
壁纸桌面	待机约 30 秒显示; 约每 30 秒轮播
其他传感器	电量/充电检测、外壳电容触控、加速度动作反馈

i 功能边界

本说明书描述的是当前仓库所选 ESP-VoCat 中文 Emote 固件。智能体能力、天气服务、回答内容、平台菜单和在线功能可能随账号配置或服务端版本变化。

修订记录: V1.0 (2026-07) 首次发布, 覆盖配网、激活、语音对话、本地音乐、媒体管理、壁纸及设备交互功能。